

Artículo de Revisión: De los Fluidos Continuos a la Dinámica Estocástica: Una Síntesis Físico-Matemática de la Física Pre-Cuántica

Módulo 1: Fundamentos de Termodinámica y Teoría Atómica Pre-Cuántica *Basado en las clases del Diplomado en Física Moderna (Prof. Julio E. Oliva Zapata) y en el libro de S. Weinberg (Foundations of Modern Physics).*

Resumen

Este artículo presenta un resumen claro de los fundamentos de la Termodinámica y la primera Teoría Cinética Atómica. Se describe la evolución desde las leyes experimentales de los gases ideales hasta la formulación estadística de Maxwell y Boltzmann, llegando a la ecuación de Fokker-Planck. Se explica cómo Einstein relacionó la teoría y la experimentación mediante el estudio matemático del movimiento browniano, lo cual permitió a Jean Perrin determinar el Número de Avogadro (N_A). También se analizan las transiciones de fase utilizando la ecuación de Van der Waals y la construcción de Maxwell. Finalmente, se examina cómo el modelo clásico falla al explicar la Paradoja de Gibbs, evidenciando que conceptos cuánticos, como la indistinguibilidad de las partículas y la constante de Planck, son indispensables.

1. Introducción: El Vacío y las Leyes de los Gases

Durante mucho tiempo, la física rechazó la idea de que pudiera existir el vacío. Sin embargo, en 1640, Evangelista Torricelli inventó el barómetro de mercurio y midió la presión atmosférica, que resultó equivalente a una presión hidrostática de **760 mmHg**. Este experimento demostró que el vacío existe, proporcionando así el espacio necesario para que las partículas se muevan.

Más tarde, científicos como Robert Boyle (en 1662), y Charles y Gay-Lussac (hacia 1802) estudiaron cómo se comportan los gases. Descubrieron que, en un gas, el producto de la presión y el volumen es proporcional a su temperatura. Amadeo Avogadro complementó estas ideas al proponer que volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de partículas. Todo esto condujo a la **Ecuación de Estado de los Gases Ideales**:

$$PV = Nk_B T = nRT$$

Esta ecuación fue un gran éxito para la idea de que la materia está compuesta por partículas (paradigma corpuscular): aunque un gas parezca un fluido continuo, su comportamiento obedece a reglas matemáticas sencillas basadas en cantidades discretas.

2. Termodinámica Macroscópica y Transiciones de Fase

2.1 El Equivalente Mecánico y la Primera Ley de la Termodinámica

Antiguamente, se pensaba que el calor era un fluido invisible llamado "calórico". James Prescott Joule descartó esta idea al medir el equivalente mecánico del calor (**4.184 J/cal**). Demostró que el calor no es un

fluido, sino una forma de transferir energía. Este descubrimiento sentó las bases de la **Primera Ley de la Termodinámica**:

$$dU = \bar{d}Q - \bar{d}W + \mu dN$$

En esta ecuación, U representa la energía interna total del sistema. Dado que solo depende del estado actual del sistema y no de cómo llegó a él, su diferencial es exacta. Por el contrario, el calor (Q) y el trabajo ($W = PdV$) dependen del camino específico que siga el proceso termodinámico.

2.2 Limitaciones del Gas Ideal y la Ecuación de Van der Waals

El modelo del gas ideal funciona bien en condiciones normales, pero falla cuando el gas está muy comprimido (alta densidad) o muy frío (baja temperatura). En 1873, Johannes D. van der Waals mejoró esta ecuación al considerar dos factores reales: el volumen físico que ocupan las partículas (representado por b) y las fuerzas de atracción entre ellas (representado por a/v^2):

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

A bajas temperaturas, esta ecuación predice un comportamiento físicamente inestable, donde el gas tendría una compresibilidad negativa ($\kappa_T < 0$). Para resolver este problema matemático, James Clerk Maxwell propuso su "construcción de áreas iguales". Esta corrección geométrica permite describir correctamente la transición de fase en la que un gas se condensa para convertirse en líquido.

3. Teoría Cinética y Formulación Estadística

Para comprender por qué los gases se comportan como lo hacen, los físicos comenzaron a estudiar el movimiento individual de los átomos.

3.1 El Modelo de Clausius y la Equipartición de la Energía

Rudolf Clausius modeló los gases imaginando que están compuestos por partículas discretas que rebotan elásticamente contra las paredes del recipiente. Demostró que la presión P que ejerce un gas es el resultado de la velocidad promedio al cuadrado de estas partículas:

$$P = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle$$

Al comparar este resultado con la ecuación empírica de los gases ideales ($P = nk_B T$), se llega al **Teorema de Equipartición de la Energía**:

$$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T$$

Este fue un hallazgo fundamental: demostró que la temperatura no es una propiedad fundamental independiente, sino simplemente una medida de la energía cinética promedio (el movimiento) de las moléculas.

3.2 La Distribución de Maxwell-Boltzmann

James Clerk Maxwell descubrió cómo se distribuyen las velocidades de las moléculas en un gas. Suponiendo que el movimiento es aleatorio y equitativo en todas las direcciones, dedujo una fórmula para calcular la

probabilidad de que una partícula tenga una velocidad determinada:

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

Esta ecuación muestra que, aunque hay partículas moviéndose a distintas velocidades, la mayoría se agrupa alrededor de un valor central que depende de la temperatura del gas.

4. El Movimiento Browniano y la Confirmación de los Átomos

Durante mucho tiempo, algunos científicos (como Mach y Ostwald) dudaban de la existencia real de los átomos. La prueba definitiva provino del estudio del movimiento browniano, observado por primera vez por Robert Brown en 1827. Él notó que pequeñas partículas suspendidas en un líquido aparentemente quieto se movían de forma constante y aleatoria.

4.1 La Ecuación de Fokker-Planck

Matemáticamente, este movimiento aleatorio (estocástico) se describe utilizando la **Ecuación de Fokker-Planck**, que modela cómo se difunden las partículas a lo largo del tiempo:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\mu \frac{\partial P}{\partial x} + D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

Si no hay una fuerza externa empujando las partículas ($\mu = 0$), el esparcimiento o varianza de su posición crece de manera constante con el tiempo ($\sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle = 2Dt$).

4.2 Einstein, Perrin y el Número de Avogadro

En 1905, Albert Einstein encontró la manera de relacionar el movimiento microscópico de las partículas (su coeficiente de difusión, D) con una propiedad macroscópica del fluido, como su viscosidad (η):

$$D = \frac{RT}{6\pi\eta r N_A} \implies N_A = \frac{RT}{6\pi\eta r D}$$

Pocos años después, Jean B. Perrin realizó experimentos meticulosos observando el movimiento browniano al microscopio. Utilizó la ecuación de Einstein para calcular el valor del **Número de Avogadro** (N_A). Al obtener un valor consistente, Perrin demostró sin lugar a dudas que los átomos y las moléculas existen realmente.

5. La Flecha del Tiempo y la Entropía

Las leyes de la mecánica clásica son reversibles en el tiempo, pero en la vida real, los procesos térmicos no lo son (por ejemplo, un café caliente siempre se enfría en contacto con el aire, pero nunca se calienta solo). Las ideas de Clausius y Kelvin-Planck sobre esta irreversibilidad se resumen en la **Desigualdad de Clausius**:

$$\oint \frac{\bar{d}Q}{T} \leq 0$$

Esta desigualdad dio origen al concepto de **Entropía** (S), que mide el grado de desorden de un sistema. La entropía es un principio tan fundamental que aplica incluso en astrofísica. Por ejemplo, los agujeros negros también obedecen las leyes de la termodinámica: su entropía está relacionada con el área de su superficie (

$S = \pi r_h^2 / G$) y emiten radiación a una temperatura específica ($T = 1 / (4\pi r_h)$), cumpliendo la conservación de la energía: $TdS = dM = dU$.

6. Mecánica Estadística y la Paradoja de Gibbs

Para darle un marco teórico más sólido a la termodinámica, nació la Mecánica Estadística. Sin embargo, al intentar calcular la entropía de un gas ideal usando la física clásica, los científicos se encontraron con un problema conocido como la **Paradoja de Gibbs**: los cálculos indicaban erróneamente que la entropía aumentaba al mezclar dos recipientes que contenían exactamente el mismo gas a la misma temperatura y presión.

Para resolver esto, fue necesario desarrollar la **Fórmula de Sackur-Tetrode**. Esta ecuación corrige el error al introducir un concepto puramente cuántico: la **indistinguibilidad**. Es decir, se asume que las partículas del mismo gas son idénticas y no tienen individualidad (por lo que los estados posibles se dividen entre $N!$). Además, esta solución incorpora la constante de Planck (h) para evitar que los cálculos matemáticos resulten en valores infinitos.

El mayor logro de esta disciplina es la famosa **Ecuación de Boltzmann**:

$$S = k_B \ln(g)$$

Esta ecuación conecta elegantemente el mundo macroscópico con el microscópico: afirma que la entropía macroscópica (S) es simplemente una medida de la cantidad de estados microscópicos posibles (g) en los que puede acomodarse el sistema.

Conclusión Final

Este módulo resume cómo la ciencia demostró de manera definitiva que la materia está compuesta por átomos. Al relacionar el movimiento aleatorio de las partículas con propiedades medibles, se logró confirmar la existencia del mundo microscópico. Posteriormente, cuando la física clásica no pudo explicar ciertos fenómenos, como la Paradoja de Gibbs, la mecánica estadística intervino. Estas soluciones prepararon el camino para el desarrollo de la física moderna y la mecánica cuántica de Planck y Einstein.

Referencias

1. Weinberg, S. (2021). *Foundations of Modern Physics*. Cambridge.
2. Einstein, A. (1905). *Investigaciones sobre la Teoría del Movimiento Browniano*.
3. Oliva Zapata, J. E. (2026). *Notas Analíticas de Cátedra, Módulo 1 (Clases 1 a 6)*.